INEFC Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Generalitat de Catalunya

Estadística i metodologia de la investigació en l'AF i l'Esport

Dr. Martí Casals

Dr. Joshua Muñoz

Dr. Pedro Luis Cosio

Professorat

Dr. Martí Casals
(responsable de la asignatura)

Dr. Joshua Muñoz

Dr. Pedro Luis Cosio

Dr. David Blanco

Objectius

- Conèixer els principis del mètode científic, tipus d'investigació (amb pràctiques per dur a terme Revisions sistemàtiques) i el raonament estadístic

- Resoldre problemes pràctics mitjançant el mètode científic i les tècniques, mètodes i eines d'investigació qualitativa, i també quantitativa basats en l'estadística i programari (*software*) estadístic.

- Capacitat per a la lectura crítica i la interpretació d'articles científics amb contingut estadístic

Programa

Departament de Salut i Ciències Aplicades

Assignació a la matèria troncal (MT):

Analitzar dades relacionades amb l'educació física, l'exercici físic per la salut, la gestió i l'entrenament

6 ECTS

2n curs (1r Q), 4.5 hores/setmana

- 2 Teòriques
- 1 Pràctica

Programa

Horari setmanal

	Dilluns	Dimarts	Dimecres	Dijous	Divendres
8:00			Práctica A1		
8:30					
9:00					
9:30		Teórica (Tots)	Práctica A2	Teórica (Tots)	
10:00					
10:30					
11:00					
11:30			Práctica B3		
12:00					
12:30					
13:00			Práctica B4		
13:30					
14:00					
14:30					

Temari

Bloc 1: Metodologia de la investigació i introducció a l'Estadística

- Introducció a la ciència: Investigació en l'AF i esport, i el Mètode científic
- Principis de la investigació qualitativa
- AF basada en l'evidència: Articles científics i cerca d'informació (Fonts i Bases de dades)
- Introducció a les Revisions Sistemàtiques
- Introducció, definició i aplicació de l'Estadística
- Població i mostra
- Organització de les dades i tipus de variables.

Temari

Bloc 2: Estadística descriptiva

- Taules de freqüència
- Mesures de tendència central
- Mesures de dispersió
- Mesures de posició
- Gràfics i Visualització de les dades
- Software i programari estadístic (JAMOVI)

Temari

Bloc 3: Probabilitat i Estadística inferencial

- Probabilitat i distribucions de probabilitat
- Principis de la inferència estadística (estimació puntual i per interval)
- Contrasts d'hipòtesis
- Conceptes d'inferència (errors, interval confiança, valor p, i magnitud de l'efecte)
- Tests o proves estadístiques (comparacions de mitjanes i proporcions)
- Correlació
- Introducció als models de regressió

Cronograma

Exemple Setembre-Octubre

Assignatura: Estadística i Metodologia de la Investigació aplicada a l'AF i l'Esport						
Curs 2025-26	Professorat: Dr. Martí Casals / Dr. Joshua Muñoz /Dr. Pedro Luis Cosio					
DATA	BLOC	HORARI	DOCENT	TIPUS DE SESSIÓ	CONTINGUTS	
16/09/2025	Presentació	09:30 - 11:00	Online	Equip professorat	Presentació	
17/09/2024	Practica 1: Revisions Sistemàtiques PRISMA	Segons grup	Pedro Luis Cosio	Practica	Introducció a Revisiones Sistemáticas	S
18/09/2025	Bloc 1: Introducció Investigació Qualitativa	09:30 - 11:00	J.Muñoz	Teorica	Introducció Inv Qualitativa i els Paradigmes	
23/09/2025	Bloc 1: Introducció Investigació Qualitativa	09:30 - 11:00	J.Muñoz	Teorica	Tipus de mètodes (descriptiu, interpretatiu) i d'estudis (exploratori,descriptiu, ...)	
24/09/2025	FESTIU	Segons grup		Practica		
25/09/2025	Bloc 1: Introducció Investigació Qualitativa	09:30 - 11:00	J.Muñoz	Teorica	Fases i criteris mostreig i rigor en inv qualitativa	
30/09/2025	Bloc 1: Introducció a la ciència	09:30 - 11:00	M. Casals (Asincronica)	Teorica	Ciència, Mètode científic, Portals i Revistes científiques	
01/10/2025	Pràctica 2: Methods Matter	Segons grup	Convidat: David Blanco	Practica	Practica de Metaresearch	S
02/10/2025	Bloc 1: AF basada en l'evidència	09:30 - 11:00	M.Casals	Teorica	Articles científics (tipus)	
07/10/2025	Esdevenimen institucional	09:30 - 11:00		Teorica		
08/10/2025	Practica 3: Inv Qualitativa	Segons grup	J.Muñoz	Practica	Practica focalitzada a entrevista i grups discussió	
09/10/2025	Bloc 1: AF basada en l'evidència	09:30 - 11:00	M.Casals	Teorica	Articles científics (tipus)	
14/10/2025	Bloc 1: Intro Estadistica I	09:30 - 11:00	M.Casals	Teorica	Definició i aplicació; Població i mostra	
15/10/2025	Practica 4: Inv Qualitativa	Segons grup	J.Muñoz	Practica		S
16/10/2025	Bloc 1: Intro Estadistica II	09:30 - 11:00	M.Casals	Teorica	Definició i aplicació; Població i mostra	
21/10/2025	Bloc 1: Organització dades i Taules Freqüència	09:30 - 11:00	M.Casals	Teorica	Tipus dades i organització, Tipus variables, i escales. Univariants i Bivariants; Taules de contingència i seva interpretació	
22/10/2025	Practica 5: Introducció al programari Jamovi	Segons grup	M.Casals	Practica	Overview dels Softwares (SPSS, Stata, JASP, Jamovi, Tableau,Rstudio, PoweBI,...)	S
23/10/2025	Bloc 2: Mesures centralització i dispersió	09:30 - 11:00	M. Casals	Teorica	Mesures centralització i dispersió	

El cronograma complert estarà disponible en l'aula virtual.
És un document orientatiu "viu", i per tant pot veures modificat durant el transcurs de l'asignatura

Avaluació Continuada

Actividad	Ponderación	Tipo	Nota mínima para media	Reevaluación
AA1 (bloc 1)	20%	Individual	0,1	No
AA2 (bloc 2)	20%	Individual	0,1	No
AA3 (bloc 3)	10%	Individual	0,1	No
Examen Final*	50%	Individual	5	Si

Las classes Pràctiques seran clau per superar part del AA1, i fonamentalment AA2 i AA3 (aquestes dues es fan amb software estadístic) *Mínimo un 5 para hacer media. Una nota inferior a 5 a implicará ir a reevaluación

Avaluació Única

- **Únicament podran realitzar l'examen final** aquells que ho hagin sol.licitat durant el **periode oficial de solicitut**

- L'alumnat sotmès a **avaluació única** haurà de realitzar **un examen** final amb tots els coneixements adquirits de l'assignatura que **inclourà 3 parts**:

  Prova avaluativa sobre **contingut teòric (50% nota final)**

  Pràctica sobre **software Jamovi (25% nota final)**

  Pràctica interpretació d'un article científic (25% nota final).

- L'assignatura **s'aprova amb un 5.** La nota final vindrà determinada al realitzar la **mitjana ponderada** de les 3 parts o activitats avaluatives.

Reavaluació

Requisits:

Per estudiants avaluació contínua:

- Únicament realitzaran l'examen final (única part reevaluable).
- Es mantindran les notes d'activitats avaluatives

Per estudiants avaluació única:

- Tornaran a fer una prova similar a la realitzada anteriorment.

Demanar cita MITJANÇANT L’APLICATIU en el moodle

- Si es vol fer una tutoria relacionada amb el temari es recomana indicar el tema a tractar per correu electrònic
- Es recomana utilitzar el **FÒRUM** per exposar dubtes i generar un entorn d'aprenentatge col·laboratiu

BIBLIOGRAFÍA RECOMENADA

- Vincent W.J., Weir J.P. (2012) Statistics in kinesiology, 4th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics [E- book: http://www.humankinetics.com; Edició impresa (hardback): ISBN-13: 9781450402545]
- Metodos de investigacion clinica y epidemiologica (4ª ed.) (en papel). Josep Mª Argimon Pallas; Josep Jimenez Villa , 2012.
- Peng, R. D., & Matsui, E. (2015). The art of data science. *A Guide for Anyone Who Works with Data. Skybrude Consulting, LLC*.
- **Swinscow, T. D. V., & Campbell, M. J. (2002). Statistics at square one. London: Bmj.**
- **Cetinkaya-Rundel, M., Diez, D. M., & Barr, C. D. (2013). OpenIntro statistics: an open-source textbook. *Technology Innovations in Statistics Education*, *7*(3).**
- **Spiegelhalter, D. (2019). *The art of statistics: Learning from data*. Penguin UK.**
- **Forte, A. (2022) ¿Cómo sobrevivir a la incertidumbre?. Next Door Publishers S.L**
- O'Donoghue, P. (2013). *Statistics for sport and exercise studies: an introduction*. Routledge.
- Newell, J., Aitchison, T., & Grant, S. (2014). *Statistics for sports and exercise science: a practical approach*. Routledge.